

Propoziție Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ o serie de puteri cu raza de convergență $R > 0$. Atunci pentru orice k , $0 < k < R$ seria este uniform convergentă pe $[-k, k]$

Dem. $0 < k < R \Rightarrow \sum |a_n| k^n$ conv. } Crit Weierstrass
Cum $|a_n x^n| \leq |a_n| k^n, \forall x \in [-k, k]$ } $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ seria este unif. convergentă.

Corolar. Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ o serie de puteri cu raza de conv. $R > 0$, și $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
Atunci f este continuă pe $(-R, R)$.

Teoremă (Abel) Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serie de puteri cu raza de convergență $R > 0$. Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ este convergentă și $f: (-R, R] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ atunci $\lim_{\substack{x \rightarrow R \\ x < R}} f(x) = f(R)$ (adică f este continuă în R)

Demonstrație Este suficient să dem. teorema dacă $R=1$.

$$\begin{aligned} \text{Fie } t &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad t_n = \sum_{k=0}^n a_k, \quad t_{-1} = 0, \quad f(1) = t \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (t_n - t_{n-1}) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n (1-x), \quad \forall x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

$$f(x) = t = \sum_{n=0}^{\infty} t x^n (1-x), \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$|f(x) - f(1)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} t_n x^n (1-x) - \sum_{n=0}^{\infty} t x^n (1-x) \right|$$

$$= \left| \sum_{n=0}^{\infty} (t_n - t) x^n (1-x) \right| \quad (1)$$

$$\text{For } \varepsilon > 0. \text{ Given } t_n \rightarrow t \Rightarrow \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_\varepsilon, |t_n - t| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

$$\text{For } \delta, \quad 0 < \delta < 1. \text{ a.i. } \forall x \in (1-\delta, 1)$$

$$\left| \sum_{n=0}^{n_\varepsilon} (t_n - t) x^n (1-x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3)$$

$$\text{From (1), (2) a.i. (3) } \Rightarrow |f(x) - f(1)| \leq \left| \sum_{n=0}^{n_\varepsilon} (t_n - t) x^n (1-x) \right| + \\ + \left| \sum_{n > n_\varepsilon} (t_n - t) x^n (1-x) \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall x \in (1-\delta, 1)$$

Deci $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ ai. $\forall x \in (1-\delta, 1)$

$$|f(x) - f(1)| < \varepsilon$$

Așadar $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = f(1)$.

Obs. Teorema este adevărată și când $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ este convergentă.

Teoremă Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ o serie de puteri cu raza de convergență R . Atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n X^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} X^n$ are raza de convergență R . Dacă $R > 0$ atunci $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ este derivabilă

pe $(-R, R)$ ni

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (a_n x^n)'$$

(adica suma de puteri se deriveaza termen cu termen).

Dem. $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)|a_n|}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1 \right).$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x), \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{S}_n(x), \quad \tilde{S}_n(x) = \sum_{k=0}^n k a_k x^{k-1}.$$

$$\text{Fie } 0 < R < R. \quad S_n \xrightarrow{u} f, \quad S'_n = \tilde{S}_n \xrightarrow{u} \tilde{f} \text{ pe } [-R, R]$$

Cum $S'_n = \tilde{S}_n$ rezulta f este derivabila pe $[-R, R]$.

$$\Delta \quad f'(x) = \tilde{f}(x) \quad \forall x \in [-R, R]$$

Unm $R \in (0, R)$ a fost ales arbitrar rezultă că f este derivabilă pe $(-R, R)$ și

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad \forall x \in (-R, R).$$

Corolar. Dacă $R > 0$, atunci $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

este derivabilă de orice ordin pe $(-R, R)$ și

$$S^{(p)}(x) = \sum_{n=p}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}, \quad \forall x \in (-R, R).$$

Propozitie. Fie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ o serie de puteri cu raza de convergenta R . Atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ are raza de convergenta R . Dada $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ si } F: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \text{ atunci } F \text{ este o primitiva}$$

a lui f (adica $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (-R, R)$. In plus.

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Example

$$\text{and } g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots, \forall x \in [-1, 1]$$

$$f(x) = \text{and } g(x).$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots, \forall x \in (-1, 1)$$

$$x \mapsto -x; \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots, \forall x \in (-1, 1) \quad (*)$$

$$\begin{aligned} f'(x) = \frac{1}{1+x^2} &= 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots, \forall x \in (-1, 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \left(\hat{M}_n(x) \quad x \mapsto x^2 \right). \end{aligned}$$

Fre $g(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots, \quad \forall x \in (-1, 1)$

Funcția g este o primitivă a lui f' pe $(-1, 1)$
 (se obține integrând seria $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ termen cu termen)

$$g'(x) = 1 - x^2 + \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots = f'(x), \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Deci există $C \in \mathbb{R}$ a.i. $f(x) = g(x) + C$.

Pt $x=0$. avem $f(0) = g(0) + C \Rightarrow C=0$. Asadar.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$

Pt $x=1$ seria $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ este convergentă.

Cu T. Abel obținem:

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \arctan x = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

De asemenea.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = -\frac{\pi}{4}.$$

Ni în concluzie

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

$$\arctan 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} 2^{2n+1} \cdot x^{2n+1}, \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Fie $I \subset \mathbb{R}$ interval $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă de orice ordin pe I (adică $f \in C^\infty(I)$). Seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} (x-x_0)^n, \quad a_n = f^{(n)}(x_0), \quad x_0 \in I$$

se numește seria Taylor asociată fct. f în x_0 .

A - mulțimea de convergență a seriei.

Teorema Seria Taylor asociată lui f în pct x_0 este convergentă în $x \in A \cap I$ către $f(x)$ dacă și numai dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, unde $R_n(x)$, $n \geq 1$ sunt resturile de ordinul n din formula lui Taylor.

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k - \text{pol. Taylor de grad } n \\ \text{asociat lui } f \text{ în } x_0.$$

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

Exercitii:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Seria binomială

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$, Seria de puteri

$$1 + \frac{\alpha}{1!} x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots$$

se numește serie binomială.

Dacă $\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\}$ seria este un polinom.

$$\alpha \in \mathbb{N}^+ \quad C_{\alpha}^n = \frac{\alpha!}{(\alpha-n)! n!} = \frac{(\alpha-n+1)(\alpha-n+2)\dots(\alpha-1)\alpha}{n!}$$

Se pres. că $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, \dots\}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1, \quad R = 1 - \text{raza de convergență}$$

Teorema Pentru orice $x \in (-1, 1)$,

$$(1+x)^d = 1 + \frac{d}{1!}x + \frac{d(d-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

Demonstratie

$$f(x) = 1 + \frac{d}{1!}x + \dots + \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{n!}x^n + \dots, \quad x \in (-1, 1)$$

$$f'(x) = d + \frac{d(d-1)}{1!}x + \dots + \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1} + \dots$$

$$x f'(x) = dx + \frac{d(d-1)}{1!}x^2 + \dots + \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{(n-1)!}x^n + \dots \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$x f'(x) + f(x) = d f(x), \text{ pt c\aa}$$

$$\frac{d(d-1)\dots(d-n)}{n!} + \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{(n-1)!} = \frac{d(d-1)\dots(d-n+1)}{(n-1)!} \cdot \frac{d}{n}.$$

$$(1+x) f'(x) = \alpha f(x), \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$(1+x) f'(x) - \alpha f(x) = 0, \quad \forall x \in (-1, 1) \quad \Big| \cdot (1+x)^{\alpha-1}$$

$$(1+x)^{\alpha} f'(x) - \alpha (1+x)^{\alpha-1} f(x) = 0, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$\left(\frac{f(x)}{(1+x)^{\alpha}} \right)' = 0 \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R} \text{ a.t. } \frac{f(x)}{(1+x)^{\alpha}} = c.$$

$$f(0) = 1 \Rightarrow c = 1$$

$$\text{Deci } f(x) = (1+x)^{\alpha}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$